ZONEFLOW × AZBO

BLUEPRINT PROTOTIPE FINAL DAN SOLUSI 3 MASALAH UTAMA

Aircraft Zone-Based Boarding Optimization (AZBO)
Spesifikasi konseptual • mesin simulasi • GA • integrasi website

TUJUAN DOKUMEN Satu sumber keputusan bagi tim dan AI pengembang: apa yang sudah final, bagaimana memperbaiki kode, bagaimana menguji hasilnya, dan data apa yang masih dibutuhkan. Dokumen ini merupakan acuan pembuatan prototipe, bukan sertifikasi validitas operasional.

Sasaran aplikasi: https://raflirustandy6-max.github.io/zoneflow-boarding-simulation/

Sumber repositori: https://github.com/raflirustandy6-max/zoneflow-boarding-simulation

Paket pendamping: AZBO_Prototype_Reference/ (azbo_core.py, api_reference.py, unittest, demonstrasi, README).

Putusan inti — tidak perlu diperdebatkan ulang untuk prototipe

- AZBO adalah KERANGKA OPTIMASI untuk merekomendasikan strategi boarding terbaik yang ditemukan pada skenario simulasi tertentu; bukan metode boarding tunggal.
- Kondisi penelitian: satu lorong/pintu depan dalam contoh awal; seluruh kursi terisi (100%) sebagai skenario permintaan tinggi pada periode libur hari raya.
- Pengguna memasukkan proporsi pembawa bagasi sebagai nilai tetap; jumlah pembawanya pasti dalam satu skenario, identitas pembawanya diacak dalam replikasi.
- Jumlah zona K adalah variabel keputusan yang dibangkitkan secara probabilistik dalam pencarian GA; tidak ditentukan pengguna atau diacak ulang saat sebuah kandidat dievaluasi.
- Perbandingan memakai simulasi berulang dan evaluasi final pada seed baru. Hasil adalah estimasi dari model; GA tidak menjamin optimum global.

PERINGATAN STATUS 11 tes otomasi dan uji integrasi 180 kursi pada mesin REFERENSI sudah selesai. Website publik BELUM dipatch oleh paket ini; kesesuaian aktual harus diuji ulang setelah teman tim mengintegrasikannya.

1. Tiga masalah — solusi implementasi yang dikunci

Masalah website lama	Keputusan implementasi	Bukti/kriteria selesai
Lorong dapat terlalu cepat dinyatakan tersedia; konflik kapasitas tidak dijaga secara ketat.	Satu sel = maksimal satu penumpang; perpindahan hanya ke sel kosong; penumpang yang menunggu masih menempati sel asal; duduk/bagasi menahan sel.	Trace tidak pernah berisi dua penumpang pada sel yang sama; semua penumpang duduk; tidak mendahului.
Jumlah zona tetap 3 serta dibatasi min/max ukuran zona.	K diperoleh dari bit pemisah: $K=1+\Sigma c_j$; pembangkitan awal K uniform diskret 1..N, lalu batas acak kondisional pada K. GA boleh mengubah bit.	Tes untuk K=1..N, setiap baris tepat satu zona, tiap zona nonkosong, urutan panggilan valid.
Rekomendasi menggunakan satu profil dan/atau kromosom GA lama.	Optimasi dinamis pada input aktif; setiap kandidat dinilai pada beberapa replikasi training bersama; terbaik diuji ulang pada replikasi baru.	API mengembalikan rerata, SD, perkiraan CI, paired comparison, strategi rekomendasi, hasil GA, seed.

1.1 Hasil uji langsung dalam paket referensi

Tes otomatis Python: 11/11 PASS. Cakupannya termasuk konsistensi full occupancy, tepatnya jumlah pembawa bagasi, dukungan semua K, distribusi kecepatan positif, trace bebas overlap, reproduktibilitas, perubahan K, pencarian lengkap kasus kecil, pemisahan train/test, uji penundaan pergantian zona, serta kontrak API.

Smoke test 30 baris × 6 kursi, bagasi 70%, GA 6 individu × 2 generasi, 2 replikasi training dan 8 replikasi testing: kandidat zona K=2, aturan WMA_IN_ZONE; strategi tercepat menurut rerata sampel uji: WMA. Angka bukan bukti keunggulan karena anggaran uji sengaja sangat kecil.

Contoh integritas yang diperiksa sebelumnya: pada model lama dengan waktu lewat segmen 2,4 detik tetapi segmen dinyatakan bebas setelah 1 detik, dua penumpang berpotensi tumpang tindih selama 1,4 detik. Aturan simulator referensi tidak melakukan pelepasan prematur ini.

1.2 Apa yang belum boleh diklaim

- Tes perangkat lunak tidak membuktikan kecocokan model dengan boarding aktual, terlebih hasil sangat sensitif terhadap resolusi sel lorong.
- Model referensi belum meniru pemeriksaan boarding pass, keterlambatan, keluarga, dua pintu, kapasitas kompartemen bagasi, atau kedisiplinan penumpang.
- Tidak semua strategi dalam literatur sudah tersedia: Reverse Pyramid (aproksimasi) sengaja tidak dimasukkan sampai definisi dan algoritmanya diaudit.

2. Definisi resmi AZBO dan keluaran yang dijanjikan

Aircraft Zone-Based Boarding Optimization adalah kerangka optimasi berbasis simulasi yang menerima konfigurasi kabin dan proporsi bagasi, membentuk kandidat beberapa keluarga strategi boarding, mencari konfigurasi zona secara heuristik melalui Genetic Algorithm, lalu merekomendasikan strategi dengan estimasi rata-rata waktu boarding terendah di antara kandidat yang benar-benar dievaluasi.

AZBO ≠ algoritma GA; AZBO ≠ satu urutan pemanggilan zona. GA adalah mesin pencarian, sedangkan simulator memberikan nilai fungsi objektif. Strategi rekomendasi bisa saja WMA, BTF, Random atau keluarga Zone-Based; keputusan berasal dari hasil perbandingan, bukan nama AZBO.

Terminologi hasil pada website: “Metode yang direkomendasikan berdasarkan simulasi”, bukan “metode optimal terbukti untuk seluruh penerbangan”.

3. Asumsi dan input untuk website

Elemen	Status	Implementasi final prototipe
Kapasitas / kursi	FINAL KONSEPTUAL	Semua kursi pada layout yang dimodelkan ditempati; n = kapasitas konfigurasi. Kapasitas dipilih dari layout, tidak diinput independen.
Masa libur/hari raya	FINAL BATAS SKENARIO	Penggunaan 100% sebagai eksperimen permintaan tinggi; bukan klaim seluruh penerbangan libur pasti penuh.
Proporsi bagasi ρ_β	FINAL INPUT	Pengguna menginput 0–100%; jumlah pembawa n_β=floor($n\rho_\beta$+0,5), identitas berbeda antar-replikasi.
Jumlah zona K	FINAL DEFINISI	K tidak ditentukan pengguna; K digenerasikan sebagai kandidat GA dan ditentukan oleh vektor batas zona.
Geometri, pintu, distribusi waktu	ACUAN SEMENTARA	Satu pintu depan; kecepatan, interval duduk, ukuran sel, dan pitch harus dikalibrasi terhadap layout/sumber.
Kapasitas bin & waktu pemanggilan	BELUM VALIDASI	Tidak dimodelkan kecuali tersedia data; tampilkan sebagai batasan dan sediakan pengaturan sensitivitas.

3.1 Tipe data skenario (di backend)

$$\theta = (A, \rho_\beta, \tau, \delta)$$
$$A = (\text{jumlah baris, kursi sisi kiri/kanan, pintu, pitch, ukuran sel})$$
$$n = \text{kapasitas}(A),\ \rho_o = 1,\ n_\beta = \text{floor}(n \cdot \rho_\beta + 0{,}5)$$

Randomness dibagi menjadi: (i) random kandidat GA (termasuk K), dan (ii) random per-replikasi seperti pemilik bagasi, kecepatan, waktu bagasi, dan gerakan duduk. Untuk mengevaluasi satu kandidat, konfigurasi strateginya tidak boleh berubah antar-replikasi.

4. Variabel keputusan dan ruang solusi

Untuk strategi zona dengan N baris, $c_j \in \{0,1\}$, j=1,…,N−1 menunjukkan apakah terdapat batas zona setelah baris j. Jumlah zona dihitung sebagai berikut:

$$K(c) = 1 + \Sigma_j\, c_j; \quad K \in \{1, 2, \ldots, N\}.$$

Setiap zona berisi baris yang berurutan dan tidak kosong. Tidak digunakan batas artifisial 3–5 zona atau 5–15 baris per zona. Jika operator kemudian memerlukan pembatasan operasional, harus ada dasar data/aturan resmi dan dijelaskan sebagai kendala penerapan, bukan asumsi tanpa sumber.

Kromosom referensi: x = (c, p, q), dengan p berupa kunci prioritas per baris dan q aturan dalam zona (WMA_IN_ZONE atau BTF_IN_ZONE). Urutan pemanggilan diperoleh dengan mengurutkan zona menurut kunci pada baris pertamanya. Ini membuat kromosom berukuran tetap meskipun K berubah.

Himpunan strategi M dalam prototipe referensi: WMA, Back-to-Front, Random, dan Zone-Based yang dioptimalkan. Strategi standar dinilai secara langsung; GA hanya mencari parameter keluarga Zone-Based. Keluarga strategi lain boleh ditambahkan setelah definisi dan uji ekuivalensi urutannya jelas.

Ruang solusi keseluruhan adalah gabungan ruang kandidat tiap keluarga strategi: $F(\theta) = \bigcup_m F_m(\theta)$. Karena itu, parameter zona tidak dipaksakan pada Random atau WMA standar.

5. Fungsi tujuan dan aturan rekomendasi

T_B(x;θ,ω) adalah waktu sejak awal skenario boarding yang didefinisikan sampai penumpang terakhir selesai duduk, dihitung oleh simulator. Fungsi tujuan utama tetap tunggal: minimalkan nilai harapan waktu boarding.

$$\min_{x \in F(\theta)} E_{\omega}[T_B(x; \theta, \omega)]$$

Untuk R replikasi dengan seed yang setara antar-kandidat, perkiraan rerata boarding adalah:

$$\mu^{R}(x \mid \theta) = (1/R) \Sigma_{r} T_B(x; \theta, \omega_{r})$$

GA menggunakan rerata beberapa replikasi TRAINING sebagai fitness (semakin kecil semakin baik). Setelah pencarian, kandidat juara dibandingkan dengan strategi standar memakai replikasi TEST baru. Parameter bagasi yang dipakai adalah nilai pengguna saat itu, bukan rata-rata tidak relevan dari 50%, 60%, dan 70%.

Rekomendasi ditentukan dari rerata TEST di antara kandidat akhir yang diuji, disertai simpangan baku, selang kepercayaan aproksimasi, dan selisih berpasangan. GA tetap hanya mendukung klaim “solusi terbaik yang ditemukan”, bukan optimum global. Jika dua strategi menghasilkan urutan identik, website harus menandai ekuivalensinya dan menghindari klaim dua metode berbeda.

5.1 Rumus statistik hasil

$$s = \text{simpangan baku sampel } T_1, \ldots, T^{R}$$

$$CI95 \text{ aproksimasi} = \hat{\mu} \pm 1{,}96 \cdot s/\sqrt{R}$$

$$\Delta_{r} = T^{A}_{r} - T^{B}_{r} \text{ (dua metode pada skenario acak sama)}$$

Untuk laporan penelitian final, prioritaskan analisis selisih berpasangan dan perhatikan bahwa memilih pemenang berdasarkan data TEST dapat menimbulkan bias seleksi. Selang kepercayaan sederhana bukan bukti mutlak bahwa suatu strategi selalu unggul.

5.2 Contoh hasil smoke test — hanya diagnostik

Strategi diuji	Rerata boarding (menit)	SD (menit)
WMA	4.70	0.37
BTF	33.19	1.14
ZONE	5.74	0.49
RANDOM	16.05	1.39

Kondisi: 180 kursi, bagasi 70%, GA kecil (2 generasi) dan hanya 8 replikasi uji; jarak baris dan simulasi belum dikalibrasi. Angka ini menunjukkan kode berjalan, bukan menjadi hasil utama kompetisi.

6. Model stokastik yang digunakan mesin referensi

Aktivitas	Model prototipe	Status parameter
Kecepatan bebas penumpang	Normal(0,8; $0{,}1^2$) m/s dikondisikan $0<V\leq0{,}8$; waktu segmen = jarak/V.	Parameter uji; setelah pemotongan rerata sampel < 0,8, bukan tepat 0,8 m/s.
Menyimpan bagasi	Weibull shape 1,7 dan scale 16 detik untuk penumpang berbagasi.	Didukung Schultz (2018); definisi interval waktu harus diselaraskan agar tidak hitung ganda.
Gerakan untuk duduk	Triangular(min 1,8; mode 2,4; max 3) detik/gerakan.	1/5/9 gerakan untuk 0/1/2 penghalang adalah penyederhanaan; klasifikasi penuh perlu validasi.
Menunggu antrean	Dihasilkan dari ketersediaan sel pada simulator; bukan variabel acak independen.	Mekanisme perangkat lunak diuji; belum divalidasi data operasional.
Pergantian pemanggilan zona	Opsional zone_call_overhead_s; default 0 karena data belum tersedia.	Tidak boleh dianggap bukti bahwa pemanggilan kelompok tidak perlu waktu.

7. Mesin antrean yang perlu diadopsi

7.1 Aturan simulasi — dapat langsung diimplementasikan

- Kabin satu lorong dibagi menjadi sel berurutan; ukuran contoh 0,4 m dan pitch contoh 0,8 m (dua sel/baris). Keduanya parameter geometri yang harus diverifikasi.
- Sel hanya boleh berisi satu penumpang. Penumpang mempertahankan posisi jika sel depannya belum kosong; tidak dapat menyalip.
- Penumpang masuk dari antrean luar ketika sel pertama kosong. Seluruh penumpang sudah siap; tidak ada jeda masuk tetap 1 detik.
- Kecepatan tiap penumpang diacak sekali per replikasi. Perpindahan ke sel selanjutnya memerlukan waktu sesuai jarak/kecepatan dan ketersediaan sel.
- Di posisi baris tujuannya, penumpang tetap menghalangi lorong saat menyimpan bagasi dan masuk kursi. Barulah setelah selesai, sel bebas.
- Waktu duduk memakai jumlah gerakan sesuai penumpang penghalang yang SUDAH duduk. Jangan tambahkan lagi waktu duduk dasar jika gerakan yang sama sudah mencakupnya.
- Pemeriksaan menolak hasil jika ada penumpang hilang, sel tumpang tindih, bergerak ke sel ilegal, atau hasil yang tidak dapat direproduksi dengan seed sama.

7.2 Detail yang harus diperhatikan AI

`simulate()` dalam paket referensi memakai jam diskret dt=0,25 detik, memproses penyelesaian duduk, memulai aktivitas di baris tujuan, memperbarui gerakan dari belakang ke depan, lalu memasukkan penumpang dari pintu. Gerakan tidak boleh menumpuk “kredit” tak terbatas ketika tersumbat. Trace mengandung event entry/move/seating_started/seated untuk audit dan animasi.

Jangan lagi memakai mekanisme lama yang melepas lorong setelah aisle_headway=1 s sementara waktu melintasi segmen 2,4 s. Perubahan harus terjadi pada sumber kebenaran backend, bukan sekadar animasi.

Penundaan pemanggilan zona dapat diberlakukan jika diketahui; ketidakterukuran saat ini harus ditampilkan sebagai keterbatasan. Konfigurasi K sangat besar tidak otomatis tidak valid secara matematis, tetapi bisa tidak praktis. Hindari membuat penalti K tanpa alasan empiris.

7.3 Batas interpretasi literatur

Schultz (2018) mendukung resolusi sel 0,4 m dan distribusi bagasi Weibull dalam konteks modelnya. Pemakaian pitch 0,8 m untuk semua tipe pesawat bukan pengukuran universal. Pemodelan kecepatan Normal terpotong tetap memerlukan kalibrasi dan analisis sensitivitas; studi CALM memperlakukan kecepatan yang diinginkan secara berbeda dari kecepatan gerak aktual dalam antrean.

8. Genetic Algorithm: K variabel tanpa batas arbitrer

Inisialisasi: untuk setiap K=1,…,N, buat sekurang-kurangnya satu partisi acak kondisional pada K sebagai pemeriksaan cakupan. Kandidat tambahan memilih K dari UniformDiscrete(1,N). Pilih K−1 posisi batas yang berbeda dari N−1 celah, lalu bangkitkan kunci prioritas dan aturan internal.

Seleksi dilakukan berdasarkan rerata fitness training; crossover mencampur bit batas dan kunci prioritas; mutasi boleh menyisipkan/menghapus batas zona, mengubah prioritas zona, atau mengganti aturan internal. Setelah perubahan, jumlah zona dihitung ulang otomatis sehingga tidak ada permutasi invalid.

Pencarian menyeluruh pada pesawat mini dipakai untuk menilai gap heuristik GA. Pada N=30, jumlah pembagian baris saja adalah 2^{29}, belum menghitung urutan pemanggilan, sehingga enumerasi penuh tidak realistis untuk seluruh ruang solusi.

9. Integrasi aplikasi ZoneFlow

Sumber kebenaran backend: `azbo_core.py`. Frontend React tidak lagi menentukan pemenang dari simulator TypeScript lokal atau dari BEST_GA_CHROMOSOME yang tersimpan. GA dan simulator Python menghasilkan hasil serta trace; React hanya menangani input, progres, tabel hasil, visualisasi dan animasi.

9.1 File/komponen yang perlu disesuaikan

Komponen/repositori	Pekerjaan pengembang
backend/app/simulation_core.py	Ganti pembaruan antrean lama dengan aturan kapasitas sel; integrasikan speed, stow, seat moves dan genome variable K.
backend/app/config.py	Hapus ketergantungan global K_ZONES=3, MIN/MAX_ROWS; pindahkan kabin dan parameter skenario ke object request.
backend/app/main.py & schemas.py	Tambahkan route `POST /api/v2/azbo/optimize` dan kontrak request/response yang diketik, validasi input.
src/App.tsx	Ubah handler tombol utama agar memanggil API; tampilkan loading/progres dan pesan kesalahan, bukan hasil simulasi lokal.
src/simulation/engine.ts	Hindari kedua simulator menjadi sumber rekomendasi berbeda. Gunakan hanya untuk rendering, bila perlu.
src/views/AircraftLayoutView.tsx	Set seluruh kursi aktif (100%), input proporsi bagasi; kapasitas dihitung dari konfigurasi.
src/views/AzboResultsView.tsx	Tampilkan rekomendasi, rerata, SD, CI, replikasi, konfigurasi zona, disclaimer, dan trace backend.

9.2 Kontrak API contoh

```
POST /api/v2/azbo/optimize
{ "rows":30, "left_seats":3, "right_seats":3,
  "bag_ratio":0.70, "row_pitch_m":0.8, "cell_m":0.4,
  "ga_population":20, "ga_generations":15,
  "train_reps":5, "test_reps":100, "seed":20261028 }
```

Response berisi `scenario`, `optimization` (K, batas zona, urutan panggilan, aturan internal, fitness history), dan `recommendation` (winner_by_sample_mean, rerata, SD, approx_95ci, paired comparison, daftar metode yang ekuivalen). Semua waktu dalam detik pada API; frontend dapat mengonversi ke menit.

Endpoint referensi saat ini bersifat sinkron. Untuk beban GA besar pada website final, tugas harus masuk job queue dengan job_id, status, progress, dan penyimpanan hasil; hindari request browser tunggal dengan waktu tunggu panjang.

GitHub Pages hanya menerbitkan frontend statis. FastAPI harus diterbitkan di layanan hosting HTTPS yang sesuai, lalu CORS dibatasi pada origin frontend.

10. Acceptance tests sebelum “prototype final”

Test	Syarat lulus
A — Fisik lorong	Tidak ada dua penumpang per sel, tidak saling mendahului, semua mencapai kursi.
B — Masuk & keluar	Setiap penumpang masuk dan duduk tepat sekali; waktu selesai > mulai.
C — Penumpang	100% kursi terisi; proporsi bagasi diubah menjadi jumlah bulat deterministik.
D — Kecepatan dan durasi	Kecepatan >0 dan ≤cap; Weibull/triangular membangkitkan nilai valid; seed dapat direproduksi.
E — Zona	Semua K=1..N valid; zona nonkosong, baris tak tumpang tindih; prioritas pemanggilan valid.
F — GA	Crossover/mutasi tidak merusak kromosom; optimasi mengikuti bag_ratio yang sedang dipilih.
G — GA vs exhaustive mini	GA tidak dapat mengalahkan optimum enumerasi atas fitness yang sama; laporkan gap.

H — Uji silang metode	Gunakan common random numbers; pisahkan seed training dari testing.
I — Statistik	Mean/SD/CI dan paired difference dihitung dari R replikasi, bukan satu kali.
J — Website	Tombol utama memanggil backend, bukan hasil cached; ubah input => eksperimen baru.
K — Animasi	Timeline berasal dari event backend; posisi tidak bertabrakan.
L — Status ilmiah	Tampilkan parameter, sumber, batasan, nomor replikasi, dan peringatan “hasil simulasi”.

11. Kebutuhan data dan keputusan yang masih terbuka

TIDAK ADA DATA TAMBAHAN YANG WAJIB UNTUK MEMULAI PROTOTIPE TEKNIS Tim dapat memakai parameter eksploratif yang sudah diberi label. Akan tetapi, untuk menyatakan simulasi realistis dan hasilnya ilmiah, diperlukan data berikut.

Data atau konfirmasi	Mengapa perlu	Kapan dibutuhkan
Tipe pesawat target, jumlah baris, seat map aktual, lokasi pintu, dan pitch kursi	Menetapkan geometri sel, jarak tempuh, dan penghalang dalam lorong.	Sebelum validasi skenario utama.
Definisi waktu mulai dan selesai boarding; apakah gate calls / boarding pass termasuk	Agar fungsi tujuan dan angka pembanding memiliki definisi sama.	Sebelum hasil dipresentasikan sebagai durasi operasional.
Waktu pengumuman/pergantian zona dan aturan melepas kelompok	Mengevaluasi K besar secara realistis; tanpa ini zero-overhead adalah asumsi.	Sebelum merekomendasikan jumlah zona ke maskapai.
Waktu berjalan dan bagasi/duduk hasil observasi, bila tersedia	Kalibrasi parameter distribusi dan kategori gangguan.	Sebelum klaim akurasi empirik.
Beberapa waktu boarding aktual atau studi pembanding pada skenario benar-benar sepadan	Validasi eksternal keluaran simulasi.	Sebelum klaim bahwa strategi unggul di dunia nyata.
Versi ZIP repositori dan URL backend yang berjalan	Integrasi teknis dan pengujian browser end-to-end, deploy, CORS.	Saat teman tim mulai menggabungkan kode.

11.1 Pertanyaan yang perlu diputuskan tim sebelum presentasi

- Definisi “mulai boarding”: pada saat antrean dibuka di gate atau penumpang pertama dapat masuk pintu pesawat? Contoh mesin sekarang memakai semua orang siap di luar sejak t=0 dan masuk sesuai sel pintu yang tersedia.
- Apakah zona akan benar-benar diumumkan dalam kelompok dengan jeda, atau hanya label pembagian urutan? Jika ada operasi gate, kumpulkan durasinya.
- Apakah tim ingin membatasi keluarga metode pada WMA/BTF/Random + Zone-WMA/Zone-BTF sampai metode lain tervalidasi? Ini paling aman untuk prototipe.
- Satu konfigurasi A320/ATR mana yang akan dipakai untuk demo kompetisi agar data seat-map bisa diverifikasi?

12. Roadmap final dan definisi selesai

M1 — Migrasi backend: simulator dan unit test lulus; source of truth Python. M2 — Pembangkitan seluruh K dan optimasi GA per input: uji exhaustive kasus kecil serta replikasi training/test. M3 — API, hosting, frontend, trace: klik user memicu proses baru dan hasil dapat direproduksi. M4 — QA publik: uji end-to-end, geometri skenario, sensitivitas, penjelasan parameter dan disclaimer pada layar. M5 — Validasi akademik: perbandingan dengan literatur/data lapangan dan tinjauan kebaruan.

Prototipe final TEKNIS boleh dinyatakan selesai pada M4 jika seluruh acceptance tests lulus. Prototipe tersebut masih harus menyebut “hasil simulasi eksploratif” sebelum M5 selesai. Ini membedakan kelengkapan software dari validitas ilmiah.

13. Prompt siap kirim untuk AI teman tim

Konteks: kami memiliki repository publik ZoneFlow pada alamat GitHub di sampul. AZBO adalah kerangka optimasi berbasis simulasi untuk merekomendasikan strategi boarding berdasarkan kondisi pesawat dan proporsi bagasi, BUKAN satu metode

boarding. Gunakan dokumen ini dan paket Python referensi sebagai acuan, namun audit kembali kode aktual terbaru sebelum mengubahnya.

Tugas utamamu adalah mengimplementasikan ketiga perbaikan sampai bisa diuji: (1) simulator antrean satu penumpang/sel tanpa pelepasan prematur; (2) GA dengan K variabel melalui bit batas zona dan prioritas pemanggilan, tanpa min/max zona arbitrer; (3) optimasi ulang pada input pengguna dengan fitness Monte Carlo training dan perbandingan final pada seed testing baru. Pertahankan keterisian 100%, bag_ratio deterministik dalam jumlah, dan distribusi probabilitas prototipe yang dijelaskan di sini.

Satukan backend Python sebagai satu-satunya sumber rekomendasi; gunakan frontend React hanya untuk input, progress, visualisasi dan animasi dari event backend. Jalankan tes otomasi, buat pembanding exhaustive pada pesawat kecil, sediakan endpoint API, tulis langkah deploy FastAPI terpisah dari GitHub Pages, dan laporkan test failures. Jangan hard-code GA chromosome atau kembali ke tiga zona tetap.

Output yang saya minta darimu: diff atau PR kode lengkap; daftar berkas diubah; hasil test; contoh input-output API; pembuktian simulasi tidak overlap; laporan K yang dijelajahi; hasil replikasi berpasangan; pembuktian tombol website memanggil backend; dan daftar keterbatasan ilmiah. Jangan mengklaim optimal global atau akurasi boarding riil jika belum divalidasi.

14. Rujukan akademik dan sumber teknik

- Schultz, M. (2018). Field trial measurements to validate a stochastic aircraft boarding model. Aerospace, 5(1), 27. https://doi.org/10.3390/aerospace5010027
- Sadeghi Lahijani, M., et al. (2020). Constrained Linear Movement Model (CALM): Simulation of Passenger Movement in Airplanes. PLOS ONE, 15(3), e0229690. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229690
- Jafer, S., & Mi, W. (2017). Comparative study of aircraft boarding strategies using cellular discrete event simulation. Aerospace, 4(4), 57. https://doi.org/10.3390/aerospace4040057
- Moreira et al. (2023). Analysis of Boarding Strategies on an Airbus A320 Using Discrete Event Simulation. Sustainability, 15(23), 16476. https://doi.org/10.3390/su152316476
- Schultz et al. (2023). A combined optimization–simulation approach for modified outside-in boarding under COVID-19 regulations including limited baggage compartment capacities. Journal of Air Transport Management, 106, 102258. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102258
- Jaehn, Meissner, & Neumann (2025/2026). Determining airplane boarding groups. OR Spectrum. https://doi.org/10.1007/s00291-025-00829-8
- ZoneFlow source code: https://github.com/raflirustandy6-max/zoneflow-boarding-simulation

Status kebaruan: AZBO sebagai kerangka yang DIUSULKAN, bukan kebaruan yang terbukti. Kombinasi GA + simulasi serta penentuan kelompok boarding sudah memiliki preseden. Klaim baru harus difokuskan pada formulasi keputusan dan dibuktikan dengan perbandingan studi terdahulu.